

선도·후행과 정보 전파 전략 유형 E · 네 연구 후보

먼저 움직인 쪽을 보고, 내 주문 뒤에 남은 움직임만 거래합니다

선도 신호



수신·지연



남은 반응



비용 후 성과

이 책은 네 구획으로 E 유형의 가설과 검증을 다룹니다

01 ————— 기본 개념

선행성의 정체

관측 착시 · Epps 효과 · 시차 상관 · 두 시계

02 ————— 네 연구 후보

E1-E4 선도와 후행

BTC·거래소 간·선물→ETF·업종

03 ————— 실행과 비용

남은 반응과 지연

총반응 vs 남은 반응 · 지연 민감도 · 속도 경쟁

04 ————— 검증과 구현

가짜 선행성 제거

체크리스트 · 성과표 · 데이터 계약

모든 후보는 연구 가설이며, 수치 예제는 교육용 가정입니다

E 유형의 질문은 내 주문이 도착한 뒤에도 후행 움직임을 남는가입니다

목표 보유 1초-10분 · A가 먼저, B가 나중에 움직인 차트는 거래 가능한 예측력과 다르다

가설

정보가 순차로 반영

- 유동성·참여자 차이
- 상품 구조의 차이

측정

선도 과거 → 후행 미래

- 수신 시각으로 재생
- 후행 자기 예측과 비교

판정

도착 후 남은 반응 > 비용

- 지연 민감도
- 체결 가능한 호가

선행성을 '봤다'는 것과 '거래할 수 있었다'는 것은 다른 주장입니다

E는 미래 반응을, D는 편차 축소를, F는 지금의 가격차를 거래합니다

한쪽만 거래하면 가격차 거래가 아니다 — E2·E3의 단방향 매수는 차익거래나 시장중립이 아니다

유형	진입의 근거	포지션 예
D 평균회귀	기준에서 벗어난 편차의 축소	상대적으로 낮은 자산 매수
E 선도·후행	먼저 발생한 정보에 대한 미래 반응	후행 자산 방향 거래
F 가격차	지금 동시에 실행 가능한 가격차	싼 곳 매수 · 비싼 곳 매도

어느 시장이 항상 선도한다고 가정하지 않습니다 — 역할은 과거 자료로 확인한 조건부 사실입니다

01

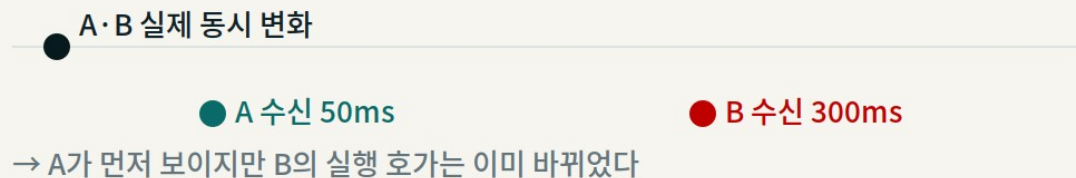
기본 개념: 선행성의 정체

경제적 선행성과 관측상의 착시를 가르는 도구 — 시차 상관, Epps 효과, 비동시 추정, 두 개의 시계

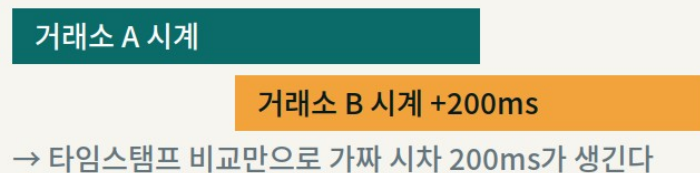
화면에서 먼저 보이는 것과 실제로 먼저 움직인 것은 다릅니다

관측상의 선행성을 만드는 세 가지 원인 — 경제적 정보 전파와 따로 측정한다

① 피드 지연 차이



② 시계 오프셋·드리프트



③ 비동시 체결



세 가지 착시

피드 지연

수신이 늦을 뿐 가격은 이미 변함

시계 오프셋

타임스탬프 차이가 가짜 시차

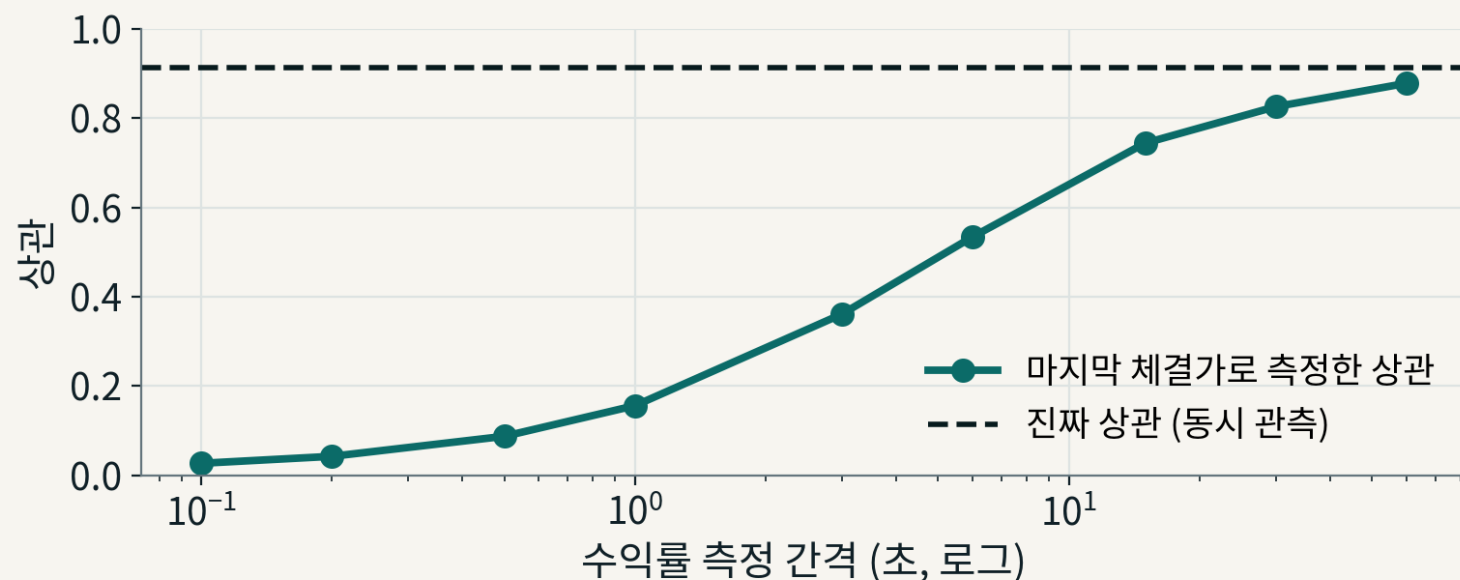
비동시 체결

드문 체결이 늦게 반영처럼 보임

자료 수신 우위도 정보일 수 있지만, 주문 도착 후 호가로 이익이 남아야 합니다

짧은 간격으로 재면 두 자산의 상관 자체가 사라져 보입니다

Epps 효과(Epps 1979) — 시뮬레이션: 진짜 상관 약 0.9, 체결 빈도가 크게 다른 두 자산의 마지막 체결가



Epps 효과

0.1초 간격 → 0.03

체결이 없으니 같이 못 움직임

60초 간격 → 0.88

진짜 관계가 드러남

함의

짧은 간격의 지연은 측정 착시

드문 체결 자산은 '늦게 따라오는 것'처럼 보이기 쉽습니다

시차 상관은 부호의 방향을 먼저 정의해야 읽을 수 있습니다

같은 길이 Δ 의 구간 수익률 — 문헌과 코드가 반대 부호를 쓰는 경우가 많다

$$C(\ell) = \text{Corr}\left(r_{t-\Delta, t}^L, r_{t+\ell-\Delta, t+\ell}^F\right), \quad \ell > 0 : \text{follower window later}$$

가상 결과

$\ell = +2$ 초에서 0.55

-2초 0.08 · 0초 0.35

주의

최고점 $\neq$ 거래 가능 지연

구간 중첩·공통 요인

금지

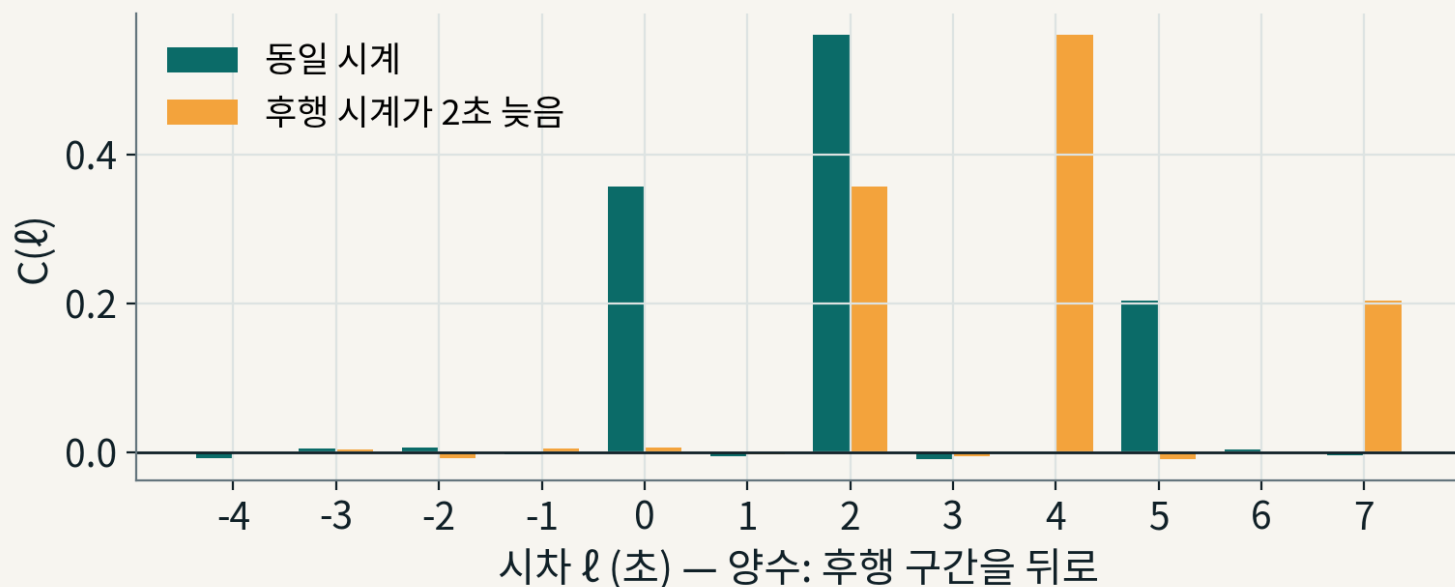
미래 값으로 빈칸 채우기

역방향 채움은 누출

정한 부호를 코드와 보고서에 똑같이 씁니다

후행 쪽 시계가 2초 늦으면 시차 상관의 최고점도 2초 밀립니다

시뮬레이션 — 실제 반응 구조는 0초·2초·5초, 시계 오차만 바꿨을 때의 시차 상관



시계의 영향

최고점 +2 → +4초

구조는 같고 시계만 다르다

0초 상관 증발

동시 반응이 선행처럼 보임

규칙

시차 < 시계 오차면 주장 보류

시차 추정치가 시계 불확실성보다 작으면 선행 방향을 강하게 주장하지 않습니다

비동시 틱 자료에는 겹치는 구간만 곱하는 추정법을 씁니다

Hayashi-Yoshida 공분산 — 격자를 채우지 않고 겹치는 체결 구간만 곱한다

$$\hat{\Sigma}_{AB}^{HY} = \sum_i \sum_j \Delta P_i^A \Delta P_j^B \mathbf{1}\{I_i \cap J_j \neq \emptyset\}$$

I, J

각 자산의 체결 구간

체결과 체결 사이

장점

격자 채움 편향 없음

Epps 효과 완화

교육용 기준

초 격자 직전 값 채움

경과시간을 함께 보고

가격이 변하지 않은 구간을 무변동과 자료 미수신으로 구분합니다

경제적 선행성과 실행 가능성은 서로 다른 시계로 연구합니다

두 결과를 함께 보고한다 — 수집 서버의 위치와 연결 방식이 바뀌면 수신 시각 선행성도 달라진다

시간 기준

장점

한계

거래소 이벤트 시각

실제 사건 순서를 연구

서버 시계 차이 · 필드 의미 차이

동일 수집기의 수신 시각

내 전략이 알 수 있던 순서 재현

피드 · 네트워크 경로 차이 포함

질문 1 · 이벤트 시각

누가 먼저 반응했나

질문 2 · 수신 시각

나는 언제 알았나

질문 3 · 도착 후 호가

무엇을 살 수 있었나

세 번째 질문의 답만이 손익을 정합니다

예측 모형은 선도 과거로 후행 미래를 설명하되 후행 자신의 과거를 함께 넣습니다

z 는 신호 시점에 알 수 있는 스프레드·깊이·체결 흐름·시간대 — 미래 값은 라벨에만 쓴다

$$r_{t-w,t}^L = \log \frac{m_t^L}{m_{t-w}^L}, \quad y_{t,h}^F = \log \frac{m_{t+h}^F}{m_t^F}$$

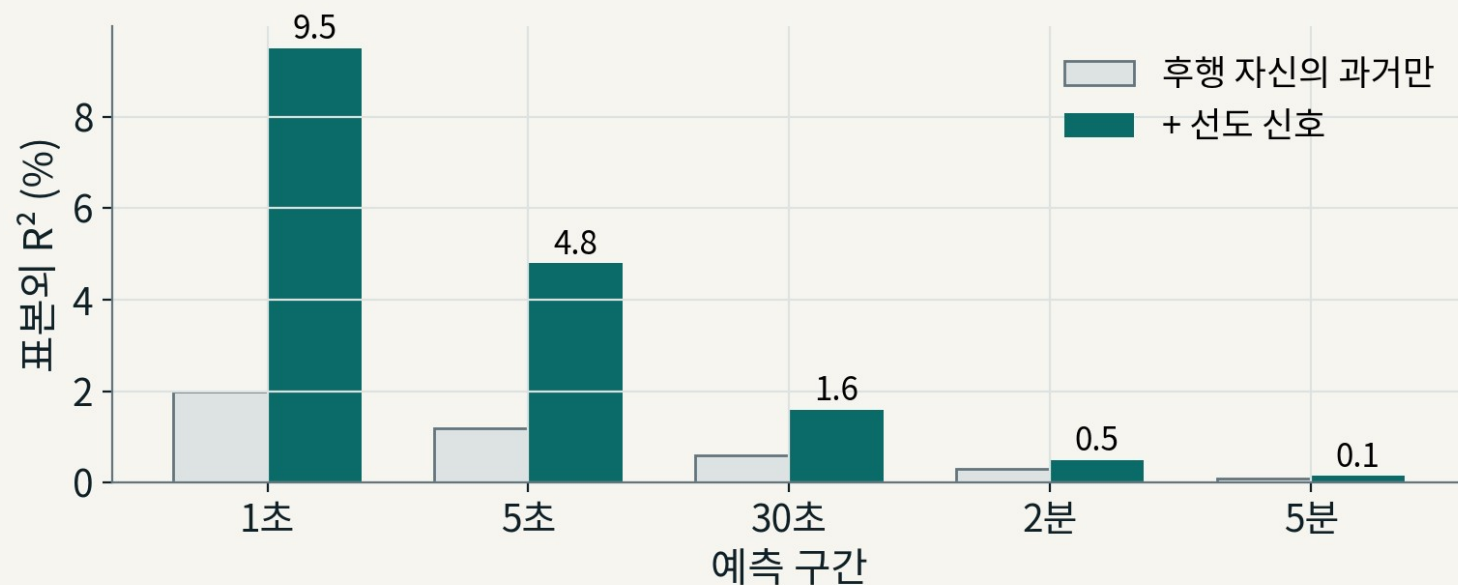
보유시간 h 별로 따로 추정한다

$$y_{t,h}^F = \alpha + \beta r_{t-w,t}^L + \gamma r_{t-w,t}^F + \delta' \mathbf{z}_t + \epsilon_{t,h}$$

동시 수익률 회귀의 베타를 미래 반응 계수로 쓰지 않습니다

선도 신호의 가치는 후행 자기 예측 대비 추가 설명력으로 잡니다

가상 수치 — 표본외 R^2 , 짧은 구간일수록 선도 신호의 추가 설명력이 크다는 전형적 모양



읽는 법

1초: 2.0 → 9.5%

가장 크지만 가장 빨리 소멸

2분: 0.3 → 0.5%

남아 있어도 작다

공통 요인 추가

관계가 사라지는지 확인

설명력이 큰 구간일수록 실행 속도의 문턱도 높습니다

02

네 연구 후보: E1-E4

공통 정보의 전파, 거래장소 간 전파, 관련 상품 간 가격 발견, 업종 정보의 순차 전달

네 후보는 선도과 후행의 관계가 서로 다릅니다

E1·E4는 다른 자산, E2는 같은 자산의 다른 거래소, E3은 관련 상품 사이의 가격 발견



속도가 빠른 후보가 수익성이 좋다는 뜻은 아닙니다

E1은 BTC의 큰 움직임 뒤 아직 덜 반응한 알트코인을 삽니다

교육용 초기 규칙 — 5초 창·이벤트 임계값·최대 5분은 검증된 값이 아니다



BTC와 알트의 기준 통화·현물/파생 유형부터 맞춥니다

E1 예제는 방향을 맞혀도 실행 여력이 0.05%p라 기각됩니다

BTC +0.40%, 총반응 계수 1.5 → 알트 예상 총반응 +0.60% (가상 총반응 모형)

예상 총반응

+0.60%

수신까지 실현

+0.20%

주문 지연 중

+0.15%

실행 시점 여력

+0.25%p

왕복 실행 비용

-0.12%p

스프레드 · 슬리피지

별도 비용

-0.08%p

수수료 등

순기대 여력

+0.05%p < 0.10%p

여유 미달 → 기각

예측 방향이 맞아도 실행 여력이 충분하지 않으면 거래하지 않습니다

E2는 같은 코인의 다른 거래소 가격을 비교하기 전에 여섯 가지를 맞춥니다

선도 거래소는 영구 고정된 사실이 아니라 과거 자료에서 확인한 조건부 역할이다

자산

같은 자산·같은 단위인가

상품

현물·선물·무기한 구분

기준 통화

USDT·USD·KRW 환산

가격

신호는 중간가, 실행은 호가

시각

거래소 시각과 수신 시각

유동성

최신 잔량과 오래된 호가

KRW 시장

환율·프리미엄이 끼어든다

속도 범위

1초 이후에도 남는가

범위 밖

밀리초 전용이면 기각

KRW 가격과 USDT 가격을 환산 없이 비교하지 않습니다

E2 예제는 방향을 맞췄지만 비용 후 -20 USDT입니다

선도 중간가격 100.00 → 100.30 / 후행 매도호가 100.18에 1,000단위 매수 → 매수호가 100.28에 매도 (가상)

실제 진입

100.18

실제 청산

100.28

총이익

+100 USDT

비용 후

-20 USDT

흔한 착각

0.30 전부를 얻었다

선도 상승폭 ≠ 내 몫

이미 반영

진입 전 0.18 상승

도착 시점이 결정

이중 차감 금지

체결가에 스프레드 포함

다시 빠지 않는다

선도 가격과 과거 후행 가격의 차이는 내 손익의 상한도 아닙니다

E3은 지수선물이 먼저 움직인 뒤 ETF에 남은 반응만 거래합니다

선물 400 → 402(+0.50%), 반응 계수 1.0, 기준 ETF 50,000원 → 목표 50,250원, 실제 매수 50,150원 (가상)

선물 상승

+0.50%

총반응 목표

50,250원

실제 진입

50,150원

남은 몫

주당 100원

단위

포인트 ≠ 원

만기·배당·베이시스

세션

단일가·VI 분리

둘 다 거래 가능할 때만

상품

레버리지 ETF는 별도

베타·비용 재추정

선물 상승 0.5%를 ETF 진입 후 수익 0.5%로 계산하지 않습니다

E4는 업종 공통 정보가 대표주에서 동종주로 옮겨가는 과정을 노립니다

대표주 시장조정 수익 +0.60%, 계수 0.5 → 동종주 2분 미래 잔차수익 예측 +0.30% (가상)

대표주 잔차

+0.60%

예측 잔차

+0.30%

사후 시장

-0.40%

단독 매수 결과

약 -0.10%

사건 구분

공통 정보 vs 고유 사건

경쟁사 호재가 악재일 수도

대표주 선정

표본외 추가 예측력

시가총액 1위 ≠ 선도

노출

업종 총노출 한도

한 사건에 여러 종목

직접 미래를 예측한 값에서 동종주의 과거 반응을 다시 빼지 않습니다

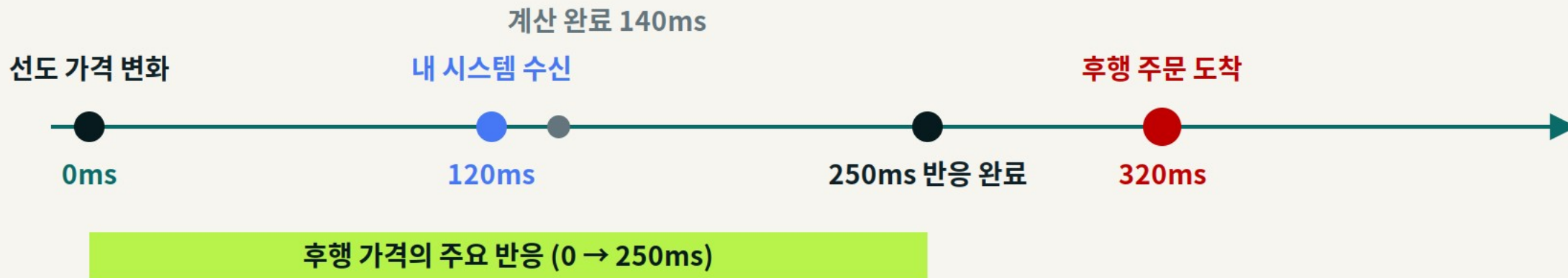
03

실행과 비용

남은 반응은 자연으로 줄고, 비용으로 깎이며, 더 빠른 경쟁자에게 먼저 넘어간다

주문이 후행 반응이 끝난 뒤에 도착하면 선행성은 쓸모가 없습니다

하나의 가상 사건 — 동일 기준 시계로 기록됐다고 가정한 경과시간

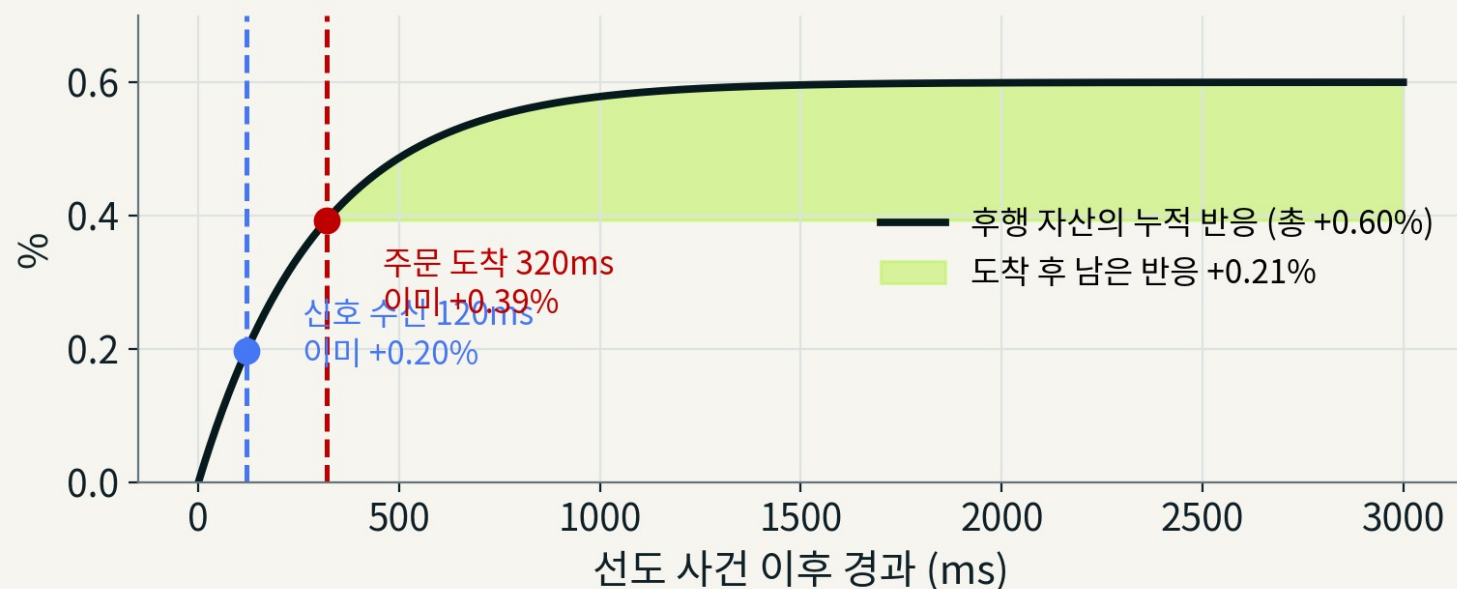


주문은 반응이 끝난 뒤 도착했다 — 연구상 250ms 선행이 있어도 이 환경에서는 잡을 수 없다

서로 다른 거래소 시계로 기록한 값을 그대로 빼서 지연을 확정하지 않습니다

반응이 3초간 이어져도 주문 도착 전에 대부분이 이미 반영됩니다

시뮬레이션 — 총반응 +0.60%, 반응 시간상수 300ms의 지수 경로



도착 시점이 뭉을 정함

수신 시 +0.20%

120ms, 이미 3분의 1 반영

도착 시 +0.39%

320ms, 3분의 2가 지나감

남은 +0.21%

여기서 비용을 뺀다

'후행 시간 - 내 지연'으로 남은 수익을 계산하지 않습니다 — 경로는 선형이 아닙니다

총반응 모형과 미래반응 모형은 이미 움직인 몫을 다르게 다룹니다

한쪽에서는 빼야 하고, 다른 쪽에서는 빼면 이중 조정이 된다

$$\underbrace{\hat{R}_{\text{total}}^F - R_{\text{realized}}^F}_{\text{total-reaction model}}$$

VS

$$\underbrace{\hat{y}_{t,h}^F}_{\text{already the remainder}}$$

총반응 모형 · 실현분을 뺀다

사건 시작부터 끝까지

미래반응 모형 · 그대로 사용

현재부터 미래까지

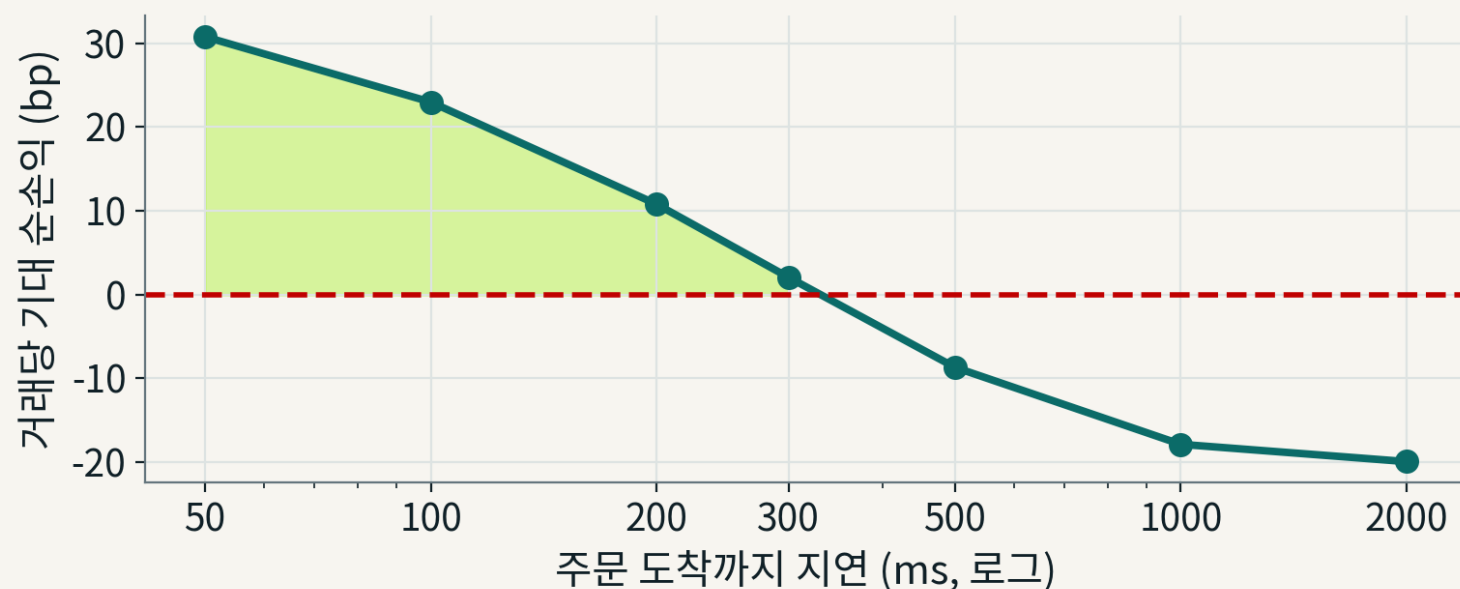
흔한 실수 · 과소평가

미래 예측에서 또 빼기

모형의 라벨이 어디서 시작하는지 명세에 적습니다

지연이 수백 밀리초를 넘으면 기대 순손익의 부호가 바뀝니다

가상 설정 — 총반응 +0.60%, 반응 시간상수 300ms, 왕복 비용 20bp



지연 민감도

50ms: +31bp

전용 인프라의 영역

300ms: +2bp

손익분기 근처

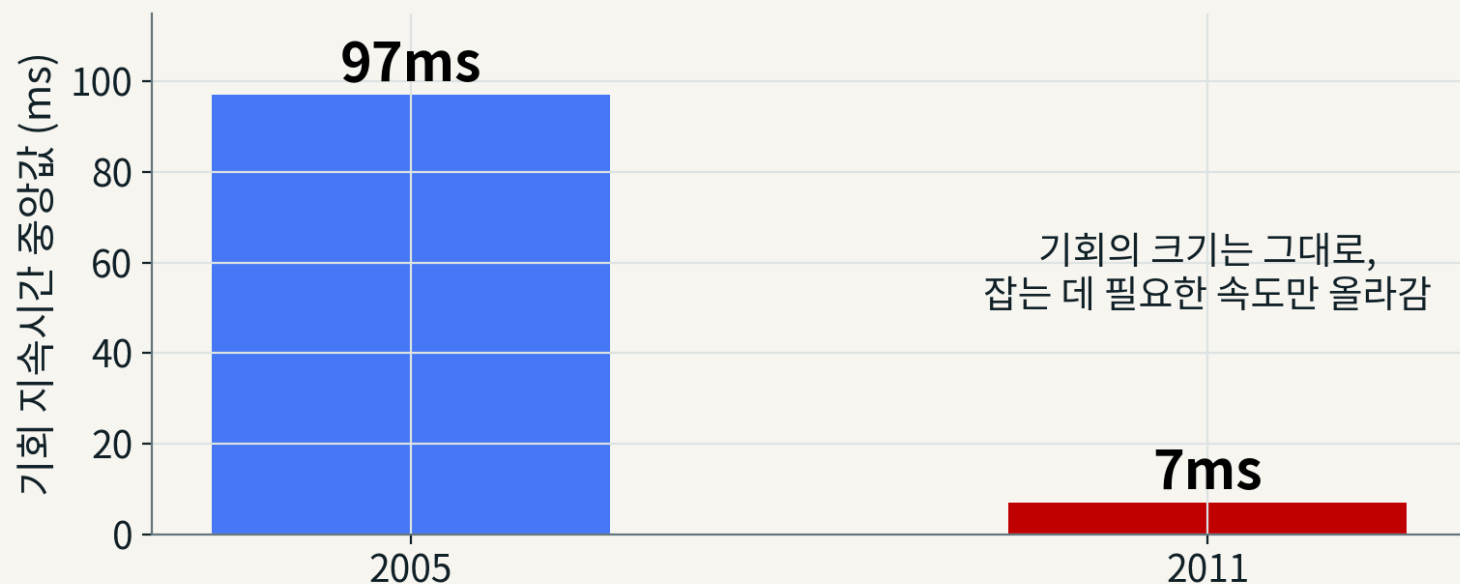
500ms 이상: 손실

일반 API의 현실

100ms · 500ms · 1초 지연을 주입해 결과가 남는지 반드시 확인합니다

사례: 선물과 ETF 사이의 선행 기회는 6년 만에 97ms에서 7ms로 줄었습니다

Budish · Cramton · Shim(2015, QJE) — S&P500 선물(ES)과 SPY ETF 사이 차익 기회의 지속시간 중앙값



속도 경쟁의 교훈

기회 크기는 그대로

필요한 속도만 올라감

ms 단위 상관 붕괴

분 단위로는 거의 1

광케이블 16→13ms

Spread Networks(2010)

E3을 ms 단위로 하려면 이 경쟁에 들어가야 합니다 — 이 과정은 초 단위 이상만 다릅니다

국내에서는 거래세가 없는 ETF가 E3의 비용 구조를 크게 낮춥니다

E3 예제(50,150원 매수 → 50,250원 매도, 100주)를 수수료 0.015%만 적용해 다시 계산

총이익

+10,000원

교육용 비용

-6,000원

실제 수수료

-1,506원

순손익

+8,494원

E3 · ETF

증권거래세 면제

수수료만 약 3bp

E4 · 국내 현물

매도 시 20bp 세금

작은 전파는 못 넘음

E1 · E2 · 크립토

왕복 약 10bp

메이커면 더 낮음

같은 선행성이라도 어떤 상품으로 거래하느냐가 손익분기를 정합니다

04

검증과 구현

가짜 선행성을 걷어내고, 남은 선행성이 비용 후에도 살아남는지 재생한다

백테스트에서 가짜 선행성을 걷어내는 아홉 가지 점검입니다

검증 체크리스트 — 각 항목을 전략 카드에 기록한다

가격 신선도

오래된 후행 가격 제외

체결가 vs 중간가

두 결과를 비교

라벨 방향

선도 구간이 라벨보다 먼저

자기 예측 기준

후행 과거만의 모형과 비교

공통 요인

시장 요인 넣고도 남는가

역할 사후 선택

사건 보고 선도자 고르지 않음

탐색 횟수

쌍·시차·창·보유 기록

표본 분리

날짜 순·중첩 라벨 제거

도착 후 체결

신호 시점 중간가 체결 금지

최종 테스트 구간은 반복 튜닝에 쓰지 않습니다

채택 판단은 정확도보다 지연·시계·체결에 대한 내성을 봅니다

작은 상승을 자주 맞히고 큰 하락을 드물게 틀리면 손실일 수 있다

추가 예측력

후행 기준보다 나은가

예측 오차

기대 반응보다 큰가

순손익

실행가·비용 후 남는가

지연 민감도

100ms·500ms·1초

체결률·잔량

화면에만 있던 가격인가

시계 민감도

오프셋 범위에서 방향 유지

시장 상태별

특정 시간·뉴스 의존

통합 노출

BTC·지수·업종 사건 집중

미체결 처리

가상 이익 넣지 않음

체결된 사건이 불리한 사건에 몰리는 지정가 선택 편향을 확인합니다

데이터 계약에는 두 시각과 순서 번호가 반드시 들어가야 합니다

선도와 후행 자료를 같은 시스템에서 수신하고, 신호와 거래를 ID로 연결한다

venue · symbol

거래장소와 상품 식별

event_time

거래소가 정의한 사건 시각

receive_time

로컬 수신 시각

bid · ask · size

실행 호가와 잔량

trade_price · volume

실제 체결 자료

sequence · event_id

중복·누락·순서 확인

quote_age

최신 호가 경과시간

clock_error

추정 시계 오차

signal_id

선도 사건과 후행 거래 연결

LLM은 명세와 사건 해석을 돕고, 시간 순서와 손익 계산은 재현 가능한 코드로 고정합니다

구현은 초 단위 이상의 E1·E4에서 시작해 E3, E2 순으로 넓힙니다

E3은 선물·ETF 동기화 이후, E2는 거래소별 지연과 비용을 측정한 뒤 진행한다



1초보다 빠른 자료를 볼 수 있다는 것과 1초 보유 전략의 수익성은 별개입니다

실습은 일곱 문제로 시간 방향과 남은 몫을 확인하는 것입니다

풀이와 손계산은 별도 워크북 데크에 수록

- 1 $C(\ell)$ 에서 $\ell = +2$ 초가 최대다 — 무슨 뜻인가?
- 2 총반응 +0.60%, 이미 +0.20% — 남은 반응은? 직접 미래 예측 +0.40%라면?
- 3 신호 수신 120ms, 주문 도착 320ms, 주요 반응 완료 250ms — 거래하는가?
- 4 100.18에 1,000단위 매수, 100.28에 매도, 비용 120 — 순손익은?
- 5 선물 +0.5%, 기준 ETF 50,000원, 매수 50,150원, 목표 50,250원 — 남은 몫은?
- 6 미래 잔차 +0.3%, 사후 시장 -0.4%, 베타 1 — 단독 매수 결과는?
- 7 후행 자산의 마지막 체결은 5초 전인데 호가는 이미 올랐다 — 왜 위험한가?

답보다 '그 정보를 언제, 어떤 시계로 알았는가'를 먼저 말합니다

근거 자료는 메커니즘의 출처이지 수익성의 증거가 아닙니다

참고자료 — 실제 구현 전 최신 거래소·증권사 명세를 다시 확인한다

- Huth, Abergel (2012). High Frequency Lead/lag Relationships — Empirical Facts. arXiv:1111.7103
- Hoffmann, Rosenbaum, Yoshida (2013). Estimation of the Lead-Lag Parameter from Non-Synchronous Data. Bernoulli 19(2)
- Hayashi, Yoshida (2005). On Covariance Estimation of Non-Synchronously Observed Diffusion Processes. Bernoulli
- Epps (1979). Comovements in Stock Prices in the Very Short Run. JASA
- Budish, Cramton, Shim (2015). The High-Frequency Trading Arms Race. Quarterly Journal of Economics
- Richmond Fed Econ Focus (2015 Q3). The Need for (Trading) Speed

다음 텍: 유형 F 가격차와 헤지 거래

먼저 보인 것이 먼저 움직인 것은 아닙니다

내 주문이 도착한 뒤의 움직임만 내 몫입니다

남은 몫이 비용을 넘을 때만 거래합니다

다음: 유형 F

가격차와 헤지 거래

※ 모든 수치 예제와 임계값은 교육용 가정이며 거래 권고나 검증된 성과가 아니다